

上

一. 物质的聚集状态

- 等离子体: 温度足够高, 外界能量打破气体分子中原子核和电子的结合, 气体电离或由自由电子和正离子组成的电离气体
粒子所带正负电量相等
- 液晶: 液体与固体间的过渡状态

- 气体特性: 可扩散性, 可压缩性, 可以任何比例混合

- 不同气体化学性质不同, 宏观性质相似
- P, V, n, T 四大宏观性质, 气体的状态变量

- 理想气体状态方程 $PV = nRT$ 理解
理想气体: ① 气体分子有质量无体积
② 气体分子间无作用力

高温低压条件下实际气体接近理想气体

C. 波义耳定律: 一定温度下, 一定量气体的体积与压强成反比

$$PV = k(n, T) \quad V = k(n, T) / P \quad P_1 V_1 = P_2 V_2$$

- 查理-盖吕萨克定律: 一定压强下, 一定量气体的体积与绝对温度成正比

$$\frac{V}{T} = k(n, P)$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

- 阿佛伽德罗定律: $V = k(T, P) n$

$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$$

- 克拉佩龙: 理想气体定律: $PV = nRT$

$$P: 1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 760 \text{ torr} = 101.3 \text{ kPa} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\text{Pa (SI)}: 1 \text{ bar} = 1000 \text{ mbar} = 100 \text{ kPa} = 10^5 \text{ Pa}$$

$$R: 8.314 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$8.314 \text{ kPa} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$0.08206 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

混合气体

Dalton分压定律: T, V 恒定, 混合气体总压等于各组分气体分压之和

分压: T 下, 单个组分气体单独占有总体积时表现的压强, 不可测
(通常条件, 无反应, 理想气体)

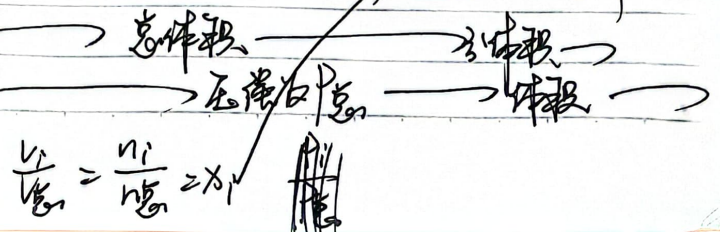
$$P_i = \frac{n_i RT}{V_{\text{总}}} \quad P_{\text{总}} = \sum_{i=1}^n \frac{n_i RT}{V_{\text{总}}} = \frac{n_{\text{总}} RT}{V_{\text{总}}}$$

$$\frac{P_i}{P_{\text{总}}} = \frac{n_i}{n_{\text{总}}} = x_i \text{ (物质的量分数)} \quad P_i = P_{\text{总}} x_i$$

$$\frac{P_i}{P_{\text{总}}} = \frac{V_i}{V_{\text{总}}}$$

Amagat分体积定律:

$$V_i = \frac{n_i RT}{P_{\text{总}}} \quad V_{\text{总}} = \frac{n_{\text{总}} RT}{P_{\text{总}}} \quad \frac{V_i}{V_{\text{总}}} = \frac{n_i}{n_{\text{总}}} = x_i$$



• 实际气体：分子本身有体积且分子间存在吸引力

范德瓦耳方程： $(P + \frac{a}{V^2})(V - nb) = nRT$

P ：实际气体压强， V ：实际气体体积

a, b ：范德瓦耳常数，校正，与气体自身性质有关

• 液体 性质：较大密度，粘度，难以压缩，固气之间

结构不清楚，过程有序，长程无序

相：体系内宏观性质（物理性、化学性）保持均匀的部分

相变：外界条件改变时，物质由一个相变为另一个相转变

相平衡：相变过程中体系相数不再改变

构成各相的组成相含量宏观上不再改变

三态： $g \rightleftharpoons l, g \rightleftharpoons s, l \rightleftharpoons s$

* 相数：气体：1个

• 固体：n种物质n个相，固溶体（合金）1个相

• 液体：完全互溶1个相，完全不互溶2个相

• 气体的液化：气体分子中两种运动

1. 分子热运动：扩散膨胀， T

2. 分子间吸引力：凝聚收缩， P

液化： $Z \downarrow, P \uparrow \Rightarrow T \downarrow, P \uparrow$

T 低时需 P 小， T 高时需 P 大

• 临界温度 T_c ：在基上无论加何压力都不能液化

临界压力 P_c ：临界温度时液化所需最低压力

• 永久气体：室温下无论加何压力都不能液化，eg. He, H₂, N₂, O₂, CH₄

$T_c < \text{室温}$ (He: 5.19K, H₂: 32.97K, CH₄: 190.56K)

• 可凝聚（液化）气体：室温下加压可液化，减压可气化，eg. CO₂, CH₃ NH₃, C₃H₈, C₄H₁₀

$T_c > \text{室温}$ (CO₂: 304.2K, NH₃: 405.5K)

• 液体的蒸发：蒸发：液体表面分子离开液体表面进入气相（只发生在液体表面）

• 液体表面分子受力不均，内部：分子力均匀

→ 运动速率能量 不对称的 Maxwell-Boltzmann 分布

$Z \downarrow, P \uparrow \Rightarrow \text{蒸发}$ 速率 蒸发=凝结

• 密闭容器 T 不变 相平衡： $v_{\text{蒸发}} = v_{\text{凝结}}$

气相：液体相动态平衡

饱和蒸气：与液相分子相平衡的气体

饱和蒸气压力：一定温度下，相平衡时蒸气相的压力

液体在液
面上的蒸
气压力

• 液体的沸腾

$P_{\text{内}} = P_{\text{外}}$ ：液体与液面间之蒸气

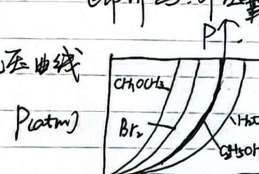
$P_{\text{内}} = P_{\text{外}}$ ：液体 T 不变，蒸气相体积 $\uparrow$ ， $P = P_{\text{外}}$

沸腾：液体的气化同时在液体内外发生，大量气泡从液体内部冒出

沸点：液体的蒸气压力与外压相等时液体温度

正常沸点：外压等于1 atm下的沸点

• 液体蒸气压曲线



$T \uparrow, P \uparrow$ ，但不无限（到临界温度）

纵坐标若为外压，则图变为外压与沸点关系

$\lg P = \frac{A}{T} + B$ ($A = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{2.303R}$)

$\Rightarrow \lg P = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{2.303RT} + B$

• ΔH_{vap} ：液体的蒸发焓：等温等压下，1 mol 液体变为1 mol 蒸气吸收热量

• $\Delta H^{\circ}_{\text{vap}}$ ：液体的标准蒸发焓：液体在标准压力（1 bar = 100 kPa）下蒸发

• $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

$P_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$

$\Rightarrow \lg \frac{P_2}{P_1} = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{2.303R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{2.303R} \cdot \frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}$ 方程

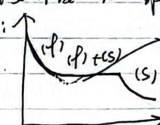
注： T 取 T_1, T_2 ，将 ΔH_{vap} 看作常数，为 T_1, T_2 温度范围内的平均值

蒸气与 S 温度关系，外压与沸点关系

（计算过程中保留一位，最后修约）

• 凝固和熔化 水的冷却曲线：溶剂固体/降温速度太快/器壁太光滑

1 atm, 1 g H₂O



凝固点（熔点）：液-固两相共存时，吸收放热只改变液体、固体相对量，而温度不变。

1 atm 下，常压熔点/凝固点

外压时：影响较小，对 T_f ， $P \uparrow$ ， $T_f \uparrow$ ，对水/冰等少数， $P \uparrow$ ， $T_f \downarrow$

直接利用方程： $\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H_{\text{fus}}}{T_f [V_m(l) - V_m(s)]}$

ΔH_{fus} ：固体熔化焓 >0

T_f ：液体凝固点 >0

$V_m(l)$ ：液体摩尔体积

$V_m(s)$ ：固体摩尔体积

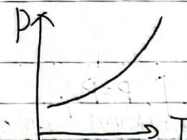
对： $V_m(l) - V_m(s) > 0, \frac{dP}{dT} > 0$

对水： $V_m(l) - V_m(s) < 0, \frac{dP}{dT} < 0$

石墨 → 金刚石

放热

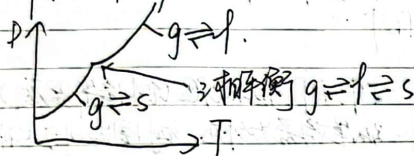
• 升华和凝华



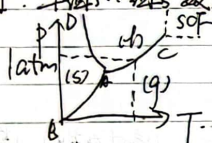
$$\lg P = -\frac{\Delta H_{sub}}{2.303RT} + B$$

$$\Delta H_{sub} = \Delta H_{fus} + \Delta H_{vap}$$

升华点: 固体的蒸气压与外界相等时固体的温度
 升华点-外压/蒸气压-温度



• 相图



AC线临界点 $T_c = 374^\circ\text{C}$, $P_c = 22.06 \text{ MPa}$
 $P > 100 \text{ MPa}$ 时, 形成过冷液体, 与冰共存的冰
 理论上可分到 $T=0$
 A点: 三相点, 三相平衡 (23.68°C , 611.73 Pa)

三相点一定是气液固, 只有三相平衡即可

• 相律: 相平衡 $F = C - P + 2$

F : 自由度 (在指定相数下独立变化的量数)

C : 组分数 (纯物质和物种数)

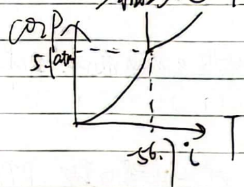
$2 = 2$ 个外界条件, P & T

P : 相的数目

eg. 单相: $C=1, P=1, F=2$

液: $C=1, P=2, F=1$

三相点: $C=1, P=3, F=0$



• 溶液: 由两种以上纯物质互相分散形成的均匀稳定混合物

① 分散水平分散

② 被分散的物质-溶剂/分散相, 溶解其它-溶质/分散质

③ 液/气/固态溶液

液态溶液: ... 溶解于液体

气: 两种以上气体 eg. 空气

固: 固-固 eg. 合金

• 浓度

① 质量分数 $\frac{W_B}{W_A + W_B} \times 100\%$

② 物质的量浓度 $C_B = \frac{n_B}{V} \text{ (mol/L)}$

③ 质量摩尔浓度 $b_B = \frac{n_B}{m_A} \text{ (mol/kg)}$ 称量基准

④ 体积摩尔浓度 $C_B = \frac{n_B}{V} \text{ (mol/L)}$ 随T变化

* 体积比浓度 eg. 1:1 的 HCl

ppm ($\times 10^{-6}$) ppb ($\times 10^{-9}$)

对于稀的水溶液, $b_B \approx C_B$

(计算时, 可取 100g / 1.00L 水溶液)

• 溶解度: 饱和溶液中溶质的量

溶解平衡: $\text{溶解} = \text{结晶}$

固体表示法: $\frac{S_{\text{溶解}}}{1 \text{ L 饱和液}} \text{ (g)}$

(总结晶水: 以无水盐计算)

影响同素: 压强小, 温度大

气体表示法: $\frac{\text{mol}}{1 \text{ kg 溶剂}}$ 或 $\frac{\text{mol}}{1 \text{ L 溶剂}}$ 或 $\frac{V}{1 \text{ kg 溶剂}}$ 或 $\frac{V}{1 \text{ L 溶剂}}$

被液面上气体所饱和的浓度

影响同素: 溶解放热, $\therefore T \downarrow$

压强 - 亨利定律 $C = k \times P$ - 近似

溶剂

亨利常数 k 与T, 种类有关

稀溶液, P及种等压溶, 亨利定律

$$\frac{P_A}{P} = K_H \cdot x, \frac{P}{C} = K_H \cdot c, \frac{P}{b} = K_H \cdot b$$

• 非理想溶液溶质依数性: 溶剂相同, 与溶质种类无关, 只与溶质浓度有关

包括: 蒸气压的降低 ΔP , 沸点升高 ΔT_b , 凝固点降低 ΔT_f , 渗透压 π

蒸气压的下降 Δp : 溶液蒸气压比纯溶剂低, 且与溶质浓度成正比 (亨利定律) (适用于理想溶液: 溶解过程中无热效应) (稀溶液适用)

T一定, 各挥发性组分 p 与摩尔分数成正比

比例常数: 该 T 下纯组分的蒸气压 p^0

$$p = p^0 \times X_{\text{剂}} \quad (p = p^0 \times X_{\text{溶}})$$

稀溶液才有该式, 浓溶液符合规律但不符式

沸点上升 ΔT_b : 溶液沸点高于纯溶剂沸点, 是溶液蒸气压下降的直接后果

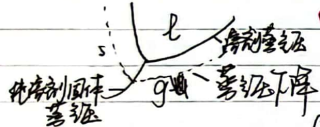
$$\Delta T_b = K_b \times b_{\text{溶}} \quad (b_{\text{溶}} = \frac{n_{\text{溶}}}{m_{\text{剂}}} \times 100\%)$$

K_b : 溶剂的沸点上升常数, 对于水 $K_b = 0.512 \text{ K kg mol}^{-1}$
浓溶液符合规律但不符式

凝固点降低 ΔT_f : 溶液凝固点低于纯溶剂凝固点, 一般 $K_f \gg K_b$, (与溶剂凝固点) 是溶液蒸气压下降的直接后果 (或以溶解 CH₃COOH 为例)

$$\Delta T_f = K_f \times b_{\text{溶}}$$

K_f : 凝固点降低常数, 对于水 $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$



溶液的渗透压: 阻止溶剂向溶液渗透而施加于溶液上方的外压

半透膜: 微孔很小, 只允许小分子通过而大分子不能通过

$$\pi = C \times R \times T = \frac{n}{V} \times R \times T \quad \text{对于稀溶液, } C = b$$

(应用: 测溶质分子量)

对于电解质稀溶液

$$\Delta p = i \times p^0 \times X_{\text{溶}}$$

$$\Delta T_b = i \times K_b \times b_{\text{溶}}$$

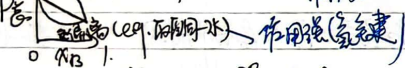
$$\Delta T_f = i \times K_f \times b_{\text{溶}}$$

$$\pi = i \times C \times R \times T \quad \text{弱电解质: } \text{CH}_3\text{COOH, 强电解质: } \text{CH}_3\text{COONa}$$

两种挥发性液体的理想溶液 (理想型) e.g. CH_3OH & $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, H_2O & CH_3OH

$$p_{\text{总}} = p_A + p_B = p_A^0 \times X_A + p_B^0 \times X_B = p_A^0 + X_B \times (p_B^0 - p_A^0)$$

正确 (e.g. 酒精-水) 作用强



$$X_{\text{A(g)}} = \frac{p_A}{p_{\text{总}}} = \frac{p_A^0 \times X_{\text{A(l)}}}{p_A^0 \times X_{\text{A(l)}} + p_B^0 \times X_{\text{B(l)}}}$$

非晶体的温度

晶体: 规则的几何外形, 确定的熔点, 各向异性
非晶体: 不规则的几何外形, 无确定的熔点, 各向同性

平均晶胞: 正四面体 (a, b, c) 夹角 (α, β, γ) $\alpha: a$ 对 $\beta: b$ 对 $\gamma: c$
分为 7 晶系, 14 个空间点阵型式

e.g. 立方: $a=b=c, \alpha=\beta=\gamma=90^\circ$ NaCl, CsCl, CaF_2 , Cu, 金刚石

四方: $a=b \neq c, \alpha=\beta=\gamma=90^\circ$ SnO_2 , TiO_2 , ZrSiO_4

三方: $a=b \neq c, \alpha=\beta \neq \gamma=90^\circ$ Bi, Cd

六方: $a=b \neq c, \alpha=\beta=90^\circ, \gamma=120^\circ$ BeO, 石墨, Be, 石墨

正交: $a \neq b \neq c, \alpha=\beta=\gamma=90^\circ$ BaSO_4 , KNO_3 , PbCO_3

单斜: $a \neq b \neq c, \alpha \neq \beta \neq \gamma=90^\circ$ CuO, KIO_4 , 硼砂

三斜: $a \neq b \neq c, \alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, H_2BO_3

晶胞: 平均晶胞为最小重复单元, 晶胞的堆砌方式 (以简单立方为例)

晶胞: 实际晶体的最小重复结构单元 (比晶胞小, 有组成) (以简单立方为例)

e.g. CsCl 1 个 Cs⁺ 1 个 Cl⁻ 离子 NaCl 4 个 Na⁺ 4 个 Cl⁻ 离子

类型: 金属晶体

① 金属晶体: 球密堆积结构: 配位数为 12

74% 第一类堆积方式: 六方密堆积 (ABAB...) 6-3-6-3-...

第二类堆积方式: 立方密堆积 (ABCABC...) 面心立方晶格

68% 体心立方堆积 体心立方晶格 配位数 8 较松散

简单立方堆积 简单立方晶格 配位数 6 最松散

性质: 金属键的成键电子在整个晶体内自由运动

运动的电子便于传递电流 (导电) 能量 (导热)

各层原子可相互滑动 (延展性)

② 离子晶体: 离子键无方向性

配位数: 最相邻的相反离子的数目

NaCl: 结晶型: 最简式

离子键的强弱: 离子型正离子配位数取决于半径比

($r_+/r_{\text{阴}}$) 0.225, 0.414 配位数 4 四面体配位

NaCl [0.414, 0.732] 6 八面体配位

CsCl [0.732, 1] 8 立方体配位

性质: ① 正负离子间静电吸引强, 晶格能大, 熔点、硬度高

溶解度小, 难挥发

② 缺乏电子导电性, 但大, 熔点后强的半导体性

③ 不易相对滑动, 易破碎, 延展性差

④ 晶格能大, 易溶于水

③ 晶体：其构造方向性，原子空间排列主要取决于其键合空间指向
空间利用率低

e.g. 金刚石：面心立方晶格（1/2 四面体键合）
配位数 4，空间利用率 34%

石墨：简单六方晶格，层间范德华力

性质：键合强，熔沸点高，硬度大

② 成键时电子流动性，导电性差

③ 层状 → 各向异性

④ 非晶体：处于气相、液相时发生缓慢凝聚形成

e.g. 玻璃、高分子聚合物

非晶态：球密堆积、 $4e$ 四方密堆积、 $6e$ 立方密堆积

准晶体：介于晶体与非晶体间

原子排列无周期性，无晶胞，无平移对称性

但有长程对称性，有长程有序性，如 5、8、10 次轴

二、原子的电子结构

• 1904 汤姆孙 枣糕模型

1911 卢瑟福：核型原子模型（粒子轰击金箔实验）

• 电磁波谱：紫外区 $10\text{nm} \sim 400\text{nm}$

可见光 $400\text{nm} \sim 700\text{nm}$ $1\text{\AA} = 10^{-10}\text{m}$

红外区 $700\text{nm} \sim 1000\mu\text{m}$

氢原子光谱：线光谱（与巴尔末线系），按经典理论应为连续光谱

1885 巴尔末 5 条谱线： $\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 4}$ ($n=3, 4, 5, 6, 7$) $B = 3645.6\text{nm}$

1890 里德堡 公式： $\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$ $R = 1.097 \times 10^7 \text{m}^{-1}$ 里德堡常数

$m=1, n=2, 3, 4, \dots$ 赖曼系 紫外区

$m=2, n=3, 4, 5, \dots$ 巴尔末系 可见光

1900 普朗克 “量子”——最小能量单位

光的能量单位“光子” $E = h\nu$ $\nu = \frac{c}{\lambda}$ $E = \frac{hc}{\lambda}$

• 玻尔理论 两个重要假设：1. 量子化条件 角动量 $P = n \frac{h}{2\pi}$ $P = mvr$

2. 频率条件：电子在定态时不辐射能量

跃迁时辐射能量（光子）

2. 频率条件：电子在定态时不辐射能量

跃迁时辐射能量（光子）

$$\begin{cases} E_2 - E_1 = h\nu \\ E_2 - E_1 = \frac{hc}{\lambda} \end{cases} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E_2 - E_1}$$

(类)氢原子 $r = a_0 n^2$ a_0 ：玻尔半径 $5.29 \times 10^{-11}\text{m}$ ($0.529 \text{\AA}$)

2. 核电荷数

$$E_n = -\frac{Z^2 e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0 n^2} \quad n: \text{正整数}$$

对氢光谱解释：轨道半径不连续，能量不连续，光谱不连续

不能解释：氢原子光谱精细结构、谱线不同强度

在原子内部

各电子层光谱

$$W_A = 6.022 \times 10^{23} \text{mol}^{-1}$$

• 微观粒子的波粒二象性

1923 德布罗意 波粒二象性，微观粒子 $\lambda = \frac{h}{mv}$ ——物质波

任何运动物体都具有波动性，波长 λ ，频率 ν

• 海森堡不确定性原理

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

位置与动量不能同时精确测定

故有波粒二象性的粒子，既不是经典力学粒子

也不是经典力学波

• 氢原子的量子力学模型

薛定谔方程 定态 薛定谔方程模型

薛定谔方程
$$-\frac{\hbar^2}{2m_e}(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2})\psi + V\psi = E\psi$$
 球极坐标

氢原子核单电子势:
$$V = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

通解:
$$\psi = \frac{1}{r^n} R(r) Y(\theta, \phi)$$
 (与波函数理论相同)

三个量子数: n 主量子数 $n=1, 2, 3, \dots, \infty$

l 角量子数 $l=0, 1, 2, 3, \dots, (n-1)$
s p d f g h i ... 点

m 磁量子数 $m=0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

原子轨道由 n, l, m 三个量子数决定

$n=1$ $l=0$ $m=0$ 1s

$n=2$ $l=0$ $m=0$ 2s

$l=1$ $m=\pm 1$ 2p_x, 2p_y

$n=3$ $l=0$ $m=0$ 3s

$l=1$ $m=0, \pm 1$ 3p_x, 3p_y

$l=2$ $m=0, \pm 1, \pm 2$ 3d_{z^2}, 3d_{xz}, 3d_{yz}, 3d_{xy}, 3d_{xy}

ψ 电子一种运动状态 (物理意义不明确)

ψ^2 核外空间某处电子出现的“几率密度”

$d\tau = dx dy dz$ n 率 $w = \psi^2 d\tau \rightarrow \int \psi^2 d\tau = 1$

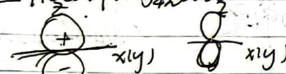
$R(r)$: 电子沿径向出现的几率密度 $\rightarrow$ 电子径向分布图

半径为 r , 单位厚度球壳出现电子几率: $dV = 4\pi r^2 dr$

$\psi^2(r) = R^2(r)$

$\psi^2(\theta, \phi)$: 电子沿角向出现的几率密度

原子轨道 $\psi(\theta, \phi) = Y_{lm}(\theta, \phi)$



角函数 $Y_{lm}(\theta, \phi)$ 角几率密度函数 电子角分布
在子轴角几率密度最大 角分布: xy 平面

角函数 $Y_{lm}(\theta, \phi)$
角几率密度函数 $\psi^2(\theta, \phi)$
角分布: xy 平面
角分布: xy 平面
角分布: xy 平面
角分布: xy 平面



角函数 $Y_{lm}(\theta, \phi)$ 角几率密度函数 电子角分布
在子轴角几率密度最大 角分布: xy 平面

角函数 $Y_{lm}(\theta, \phi)$ 角几率密度函数 $\psi^2(\theta, \phi)$
角分布: xy 平面
角分布: xy 平面
角分布: xy 平面
角分布: xy 平面

角函数 $Y_{lm}(\theta, \phi)$ 角几率密度函数 $\psi^2(\theta, \phi)$
角分布: xy 平面
角分布: xy 平面
角分布: xy 平面
角分布: xy 平面

角函数 $Y_{lm}(\theta, \phi)$ 角几率密度函数 $\psi^2(\theta, \phi)$
角分布: xy 平面
角分布: xy 平面
角分布: xy 平面
角分布: xy 平面

电子的角分布 $\psi^2(r, \theta, \phi) = R^2(r) \times Y^2(\theta, \phi)$

* n 主量子数 描述原子中电子出现几率最大核外距离, 决定原子轨道能量高低的主量子数
第一量子数 $n=1, 2, 3, \dots, \infty$ 决定原子轨道能量 $E_n = -\frac{Z^2 e^2}{2a_0 n^2}$ Z : 核电荷数 a_0 : 玻尔半径

l 角量子数 角动量 $M = \sqrt{l(l+1)} \frac{h}{2\pi}$

s p d f $l=0, 1, 2, 3, \dots, (n-1)$ 决定轨道形状, 与电子角动量有关

m 磁量子数 反映原子在角向上的不同取向

$0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$ 决定外磁场作用下, 电子磁矩在角向上的分量大小

m_l 磁量子数 描述电子自旋方向, 取值 $\pm 1/2$, 用 $\uparrow, \downarrow$ 表示

产生方向相反磁场, 相互抵消一对电子磁矩相互抵消

电子运动状态由 n, l, m, m_s 决定

原子轨道由 n, l, m 决定

• 电子原子结构与周期律

能级分裂: $ns < np < nd < nf$ 能级交错: $4s < 3d, 5s < 4d$

电子原子 原子轨道能量与 n, l 有关

中心场近似: 看第一个电子运动 (原子核吸引) $\rightarrow Z^* \psi$
 $Z-1$ 个电子排斥

$$V = -\frac{Z^* e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

屏蔽效应: $Z-1$ 个电子排斥部分屏蔽了原子核吸引

$Z-1$ 个电子分布在核周围, 像“罩”屏蔽一部分原子核的正电荷

引入屏蔽常数 σ , 则 $Z^* = Z - \sigma$

$$Z^* = \frac{Z - \sigma}{n^2} Z_h$$
 Z^* : 有效核电荷

原子核与电子间插入一个平均电荷为 $-\sigma$ 的电荷屏蔽层

使电子轨道能量升高 (屏蔽, Z^*)

Slater 规则

(1s) (2s, 2p) (3s, 3p) (3d) (4s, 4p) (4d) (4f) (5s, 5p)

① 若电子在壳层 $G=0$

② 同一轨道组内电子, $1s: G=0.30$, 其他 0.35

③ $n-1$ 时 $(ns, np): G=0.85$

④ $s, n-2$ 时 $(ns, np): G=1.00$

⑤ 左侧时 (nd) 或 $(nf): G=1.00$

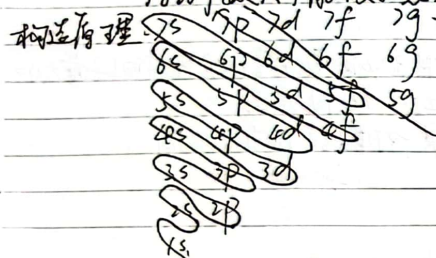
$(n \rightarrow n^*)$ 有效主量子数 $Z^* = \frac{Z - \sigma}{n^{*2}} Z_h$

穿透作用：电子在n相同而l不同轨道上径向分布不同，导致内层电子对其屏蔽效应不同
 eg. 部分s电子钻穿到核区更近空间，同时部分屏蔽， $\downarrow$
 穿透能力： $ns > np > nd > nf$

$$6ns < 6np < 6nd < 6nf$$

$$Zns < Znp < Znd < Znf$$

原子序数大，能级分裂程度大，导致s与邻近d轨道中电子能级发生交错



7个能级组，每个轨道能量相近

(1s) (2s 2p) (3s 3p) (4s 3d 4p) (5s 4d 5p) (6s 4f 5d 6p) (7s 5f 6d 7p)
 4个周期 6个周期

n, l 决定轨道能量

排布规则
 泡利原理：每个由3个量子数决定的轨道只能容纳2个自旋相反的电子
 能量最低原理：在不违反泡利原理前提下，电子先进入能量最低轨道
 洪特规则
 1: n, l 相同轨道，电子自旋平行单独占有两轨道
 2: n, l 相同轨道，半满/全满稳定

*填充先4s后3d 先5s后4d

有些甚至 $(n-1)d^{10}ns^1$ - $(n-1)d^{10}ns^0$ (Cr, Cu)

11族性质：不成对电子，磁矩，越大

s区 价层电子 ns 亚层，1-2族

p区 价层电子 np 亚层，13-18族

d区 价层电子 (n-1)d 亚层，3-10族

f区 价层电子 (n-2)f 亚层，6周期镧系，7周期锕系 (内过渡元素)

元素基态性质的周期性变化规律

原子半径 由核电荷数，半径无一定数值 $\Rightarrow$ 核外电子排布决定

共价半径：同种元素两原子以共价单键结合时的原子核间距的一半

金属半径：金属晶体中相邻两原子核间距的一半

范德瓦耳斯半径：范德瓦耳斯作用

变化规律：同族 $\uparrow$ (副族 $\uparrow$ 幅度小) 同周期 $\downarrow$ (长周期主族同，副族幅度小)

(H最小, Fr最大 不考虑放射性元素)

特殊 $At < Ne, Cl < Ar$ (排布例外) ① 6s族，2s族原子半径略大于其相邻族

② d区元素屏蔽效应：4周期p区和3周期d区元素半径小 ③ 镧系收缩效应：6周期d区5f

电离能：总是基态原子失去电子变为基态离子时所吸收的能量 I (正值)

$$I(g) = E^+(g) + e^-(g) \quad \Delta H_1 = I_1$$

$$I_2(g) = E^{2+}(g) + e^-(g) \quad \Delta H_2 = I_2$$

第一电离能变化规律：同族元素 $n \uparrow, I_1 \downarrow \Rightarrow H$ 最大，不考虑放射性Cs最小
 同周期元素 $n \uparrow, I_1 \uparrow$

规律性：Be > B, N > O, Mg > Al, P > S

ns² ns²np³

d区元素屏蔽效应：4周期p区元素与3周期同族元素接近

镧系收缩效应：6周期La~Pb (IVA) 比5周期同族元素大一些

电子亲和能：总是基态原子得到一个电子变为基态负离子时所释放的能量 (正值)

$$E(g) + e^-(g) = E^-(g) \quad \Delta H = -A$$

原子核吸引电子能力与核电荷数及电子层数有关

电负性：原子吸引电子能力 (A, 7.0)

Pauling：排斥力大 (A₂ < 0, A₃ < 0)

变化规律：同族 $n \uparrow, A \downarrow$ 特殊性：惰性气体 A < 0, 2族、12族类似

同周期 $n \uparrow, A \uparrow$

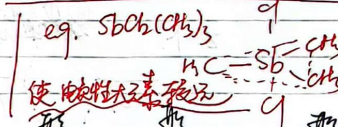
np半满元素A略小于相邻者

2周期 B, C, N, O, F, A < Al, Si, P, S, Cl (电负性)

电负性 鲍林标准：原子和分子中电子结合或键电子的能力

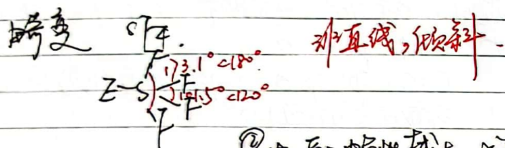
变化规律：同族 $n \uparrow, A \downarrow$ 同周期 $n \uparrow, A \uparrow$

AX₆-八面体; AX₅-四方锥; AX₄Z₂-平面配位



价层电子对互斥规则 ① 孤对孤 > 孤对键 > 键对键

CH ₄	NH ₃	H ₂ O
109°28'	107°30'	104°45'
1, AX ₄ E	2, AX ₃ E	3, AX ₂ E ₂
AX ₄ E ₂	X-A-X X	X-A-X X
90°	120°	180°
孤-孤	0	0
孤-键	6	4
键-键	0	2



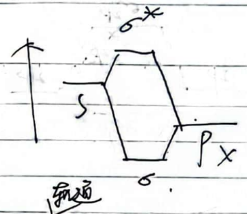
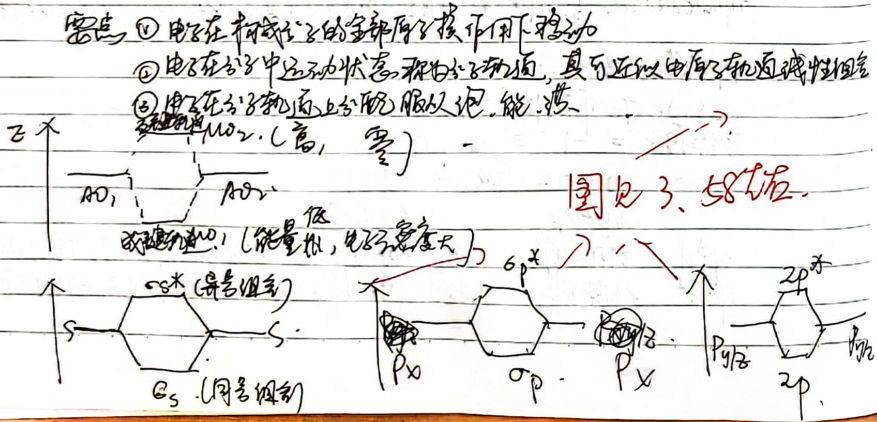
② 电负性越大, 成键电子对偏向电负性大 (靠近) 原子. 电负性越大, 键角越大 (靠近).

eg. NH₃ > PH₃ > AsH₃ > SbH₃ > BiH₃
PCl₃ < PBr₃ < PI₃

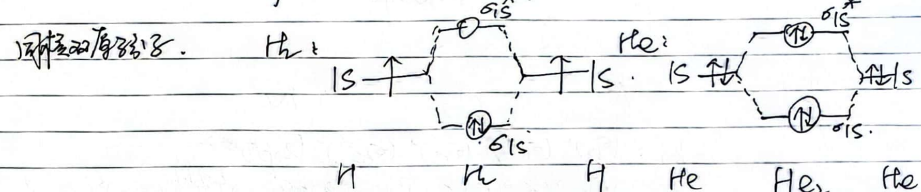
③ 多键 > 单键的排斥 > 多对单 > 单对单.

分子轨道理论 ① VB理论问题: ① 无未成对电子, 无磁性. ② 顺磁性. ③ H₂⁺, He₂⁺ 存在, 但 He₂, Be₂, Ne₂ 不存在.

价键理论: 成键电子区域, 原子间.
分子轨道理论: 分子整体性, 成键电子区域.

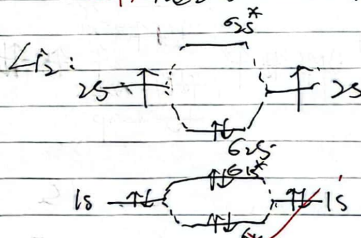


原子线性组合原则 ① 能量匹配原则: 能量相近的原子轨道可线性组合. ② 对称性匹配原则: 对称性匹配. 对称轨道: 成键轨道, 键角 180°, 键长不变. 反对称轨道: 成键轨道, 键角 180°, 键长不变. 反对称轨道: 成键轨道, 键角 180°, 键长不变. 反对称轨道: 成键轨道, 键角 180°, 键长不变.

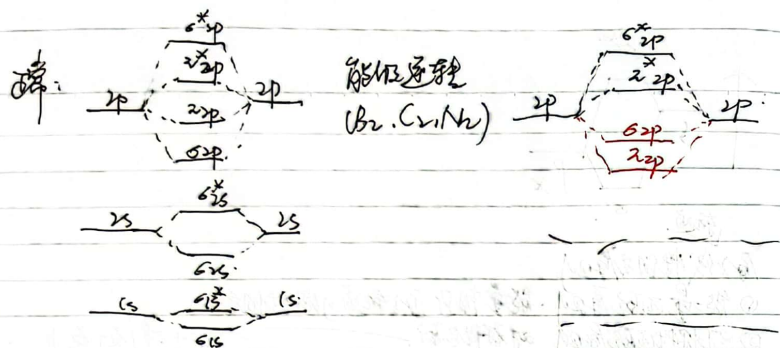


键级 = $\frac{1}{2}(\text{成键轨道电子数} - \text{反键轨道电子数})$. ① 顺磁性: 存在未成对电子. ② 电子未配对.

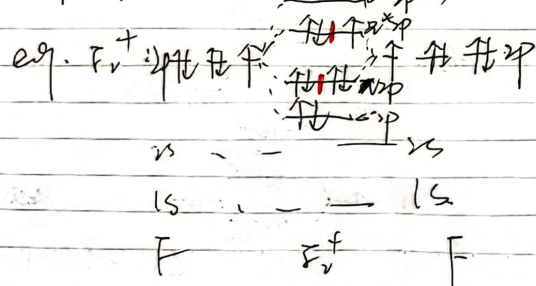
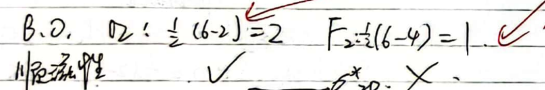
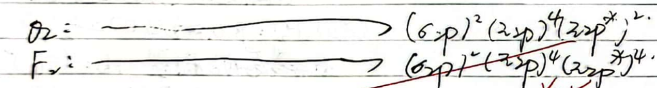
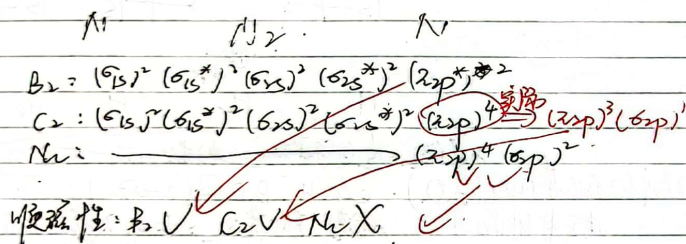
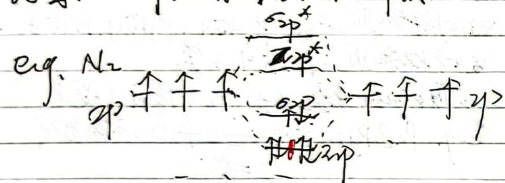
(20) H₂⁺: B.O. = $\frac{1}{2}(1-0) = \frac{1}{2} \checkmark$. ① 顺磁性. ② 键级 = 0. ③ 键级 = 0. ④ 键级 = 0.



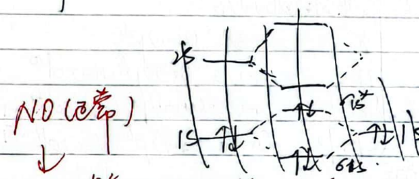
Li₂: (sigma1s)² (sigma*1s)² (sigma2s)² (sigma*2s)² (sigma2p)² (pi2p)² (pi*2p)² (sigma*2p)². 键级 = B.O. = $\frac{1}{2}(2-0) = 1 \checkmark$.



原因: 2s, 2p 原子能量差小, sp 成键受 6s 排斥, 能量上升



eg. CO (能级反转)



NO (正常, 但也是)

前线轨道理论: 化学反应中起作用的是

前线轨道中的能量最高被占轨道 (HOMO)
前线轨道中的能量最低未占轨道 (LUMO)

离子键

- 定义: 原子间通过强静电性吸引的相互作用称为 ~
- 存在实验证据: 离子化合物, 熔体导电, 水溶液

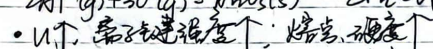
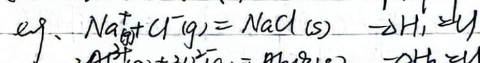
X射线衍射实验

- 特点 ① 半质是库仑力 $q_1 q_2 / r^2$ 键能

- ② 无饱和性, 无方向性
- ③ 由键能值个, 离子个
- ④ 离子晶体结构特征: 密堆积, 空隙填充

- 阴离子: 大球, 密堆积, 形成空隙
- 阳离子: 小球, 填充空隙
- (填充规则) 1. 阳离子与阴离子接触
- 2. 阴离子间可接触可不接触
- 3. 配位数个, 稳定个

- 能量 晶格能 (U): 气态离子形成 1mol 离子晶体所释放的能量



U 个, 离子键强度个, 熔点, 硬度个

晶体品格类型相同时, U 与 离子电荷数成正比, 与 离子半径成反比

$$U = \frac{Z_1 Z_2 A N A e^2}{4 \pi \epsilon_0 r_0} (1/n)$$

信息: 已知数据

Z: 电荷数, A: 离子半径, n: 玻恩指数

r: 离子间距离, $r = r_1 + r_2$

KJ/mol

离子半径	离子电荷数	离子半径	离子电荷数
Na^+ : 1.02	Cl^- : 1.81	Na^+ : 1.02	Cl^- : 1.81
K^+ : 1.38	Br^- : 1.96	K^+ : 1.38	Br^- : 1.96
Ca^{2+} : 0.99	S^{2-} : 2.04	Ca^{2+} : 0.99	S^{2-} : 2.04
Mg^{2+} : 0.72	O^{2-} : 1.40	Mg^{2+} : 0.72	O^{2-} : 1.40
Al^{3+} : 0.53	N^{3-} : 1.71	Al^{3+} : 0.53	N^{3-} : 1.71
Si^{4+} : 0.41	C^{4-} : 1.70	Si^{4+} : 0.41	C^{4-} : 1.70
P^{5+} : 0.38	B^{3-} : 1.25	P^{5+} : 0.38	B^{3-} : 1.25
S^{6+} : 0.29	Be^{2+} : 0.45	S^{6+} : 0.29	Be^{2+} : 0.45
Cl^{7+} : 0.27	Li^{+} : 0.76	Cl^{7+} : 0.27	Li^{+} : 0.76
Br^{8+} : 0.26	Na^{+} : 1.02	Br^{8+} : 0.26	Na^{+} : 1.02
I^{9+} : 0.24	K^{+} : 1.38	I^{9+} : 0.24	K^{+} : 1.38
Fr^{10+} : 0.23	Ca^{2+} : 0.99	Fr^{10+} : 0.23	Ca^{2+} : 0.99
Ac^{11+} : 0.22	Mg^{2+} : 0.72	Ac^{11+} : 0.22	Mg^{2+} : 0.72
La^{12+} : 0.21	Al^{3+} : 0.53	La^{12+} : 0.21	Al^{3+} : 0.53
Pr^{13+} : 0.20	Si^{4+} : 0.41	Pr^{13+} : 0.20	Si^{4+} : 0.41
Nd^{14+} : 0.19	P^{5+} : 0.38	Nd^{14+} : 0.19	P^{5+} : 0.38
Pm^{15+} : 0.18	S^{6+} : 0.29	Pm^{15+} : 0.18	S^{6+} : 0.29
Sm^{16+} : 0.17	Cl^{7+} : 0.27	Sm^{16+} : 0.17	Cl^{7+} : 0.27
Eu^{17+} : 0.16	Br^{8+} : 0.26	Eu^{17+} : 0.16	Br^{8+} : 0.26
Gd^{18+} : 0.15	I^{9+} : 0.24	Gd^{18+} : 0.15	I^{9+} : 0.24
Tb^{19+} : 0.14	Fr^{10+} : 0.23	Tb^{19+} : 0.14	Fr^{10+} : 0.23
Dy^{20+} : 0.13	Ac^{11+} : 0.22	Dy^{20+} : 0.13	Ac^{11+} : 0.22
Ho^{21+} : 0.12	La^{12+} : 0.21	Ho^{21+} : 0.12	La^{12+} : 0.21
Er^{22+} : 0.11	Pr^{13+} : 0.20	Er^{22+} : 0.11	Pr^{13+} : 0.20
Tm^{23+} : 0.10	Nd^{14+} : 0.19	Tm^{23+} : 0.10	Nd^{14+} : 0.19
Yb^{24+} : 0.09	Pm^{15+} : 0.18	Yb^{24+} : 0.09	Pm^{15+} : 0.18
Lu^{25+} : 0.08	Sm^{16+} : 0.17	Lu^{25+} : 0.08	Sm^{16+} : 0.17
Hf^{26+} : 0.07	Eu^{17+} : 0.16	Hf^{26+} : 0.07	Eu^{17+} : 0.16
Ta^{27+} : 0.06	Gd^{18+} : 0.15	Ta^{27+} : 0.06	Gd^{18+} : 0.15
W^{28+} : 0.05	Tb^{19+} : 0.14	W^{28+} : 0.05	Tb^{19+} : 0.14
Re^{29+} : 0.04	Dy^{20+} : 0.13	Re^{29+} : 0.04	Dy^{20+} : 0.13
Os^{30+} : 0.03	Ho^{21+} : 0.12	Os^{30+} : 0.03	Ho^{21+} : 0.12
Ir^{31+} : 0.02	Er^{22+} : 0.11	Ir^{31+} : 0.02	Er^{22+} : 0.11
Pt^{32+} : 0.01	Tm^{23+} : 0.10	Pt^{32+} : 0.01	Tm^{23+} : 0.10
Au^{33+} : 0.00	Yb^{24+} : 0.09	Au^{33+} : 0.00	Yb^{24+} : 0.09
Hg^{34+} : 0.00	Lu^{25+} : 0.08	Hg^{34+} : 0.00	Lu^{25+} : 0.08
Tl^{35+} : 0.00	Hf^{26+} : 0.07	Tl^{35+} : 0.00	Hf^{26+} : 0.07
Pb^{36+} : 0.00	Ta^{27+} : 0.06	Pb^{36+} : 0.00	Ta^{27+} : 0.06
Bi^{37+} : 0.00	W^{28+} : 0.05	Bi^{37+} : 0.00	W^{28+} : 0.05
Po^{38+} : 0.00	Re^{29+} : 0.04	Po^{38+} : 0.00	Re^{29+} : 0.04
At^{39+} : 0.00	Os^{30+} : 0.03	At^{39+} : 0.00	Os^{30+} : 0.03
Fr^{40+} : 0.00	Ir^{31+} : 0.02	Fr^{40+} : 0.00	Ir^{31+} : 0.02
Ra^{41+} : 0.00	Pt^{32+} : 0.01	Ra^{41+} : 0.00	Pt^{32+} : 0.01
Ac^{42+} : 0.00	Au^{33+} : 0.00	Ac^{42+} : 0.00	Au^{33+} : 0.00
Th^{43+} : 0.00	Hg^{34+} : 0.00	Th^{43+} : 0.00	Hg^{34+} : 0.00
Pa^{44+} : 0.00	Tl^{35+} : 0.00	Pa^{44+} : 0.00	Tl^{35+} : 0.00
U^{45+} : 0.00	Pb^{36+} : 0.00	U^{45+} : 0.00	Pb^{36+} : 0.00
Np^{46+} : 0.00	Bi^{37+} : 0.00	Np^{46+} : 0.00	Bi^{37+} : 0.00
Pu^{47+} : 0.00	Po^{38+} : 0.00	Pu^{47+} : 0.00	Po^{38+} : 0.00
Am^{48+} : 0.00	At^{39+} : 0.00	Am^{48+} : 0.00	At^{39+} : 0.00
Cm^{49+} : 0.00	Fr^{40+} : 0.00	Cm^{49+} : 0.00	Fr^{40+} : 0.00
Bk^{50+} : 0.00	Ra^{41+} : 0.00	Bk^{50+} : 0.00	Ra^{41+} : 0.00
Cf^{51+} : 0.00	Ac^{42+} : 0.00	Cf^{51+} : 0.00	Ac^{42+} : 0.00
Es^{52+} : 0.00	Th^{43+} : 0.00	Es^{52+} : 0.00	Th^{43+} : 0.00
Fm^{53+} : 0.00	Pa^{44+} : 0.00	Fm^{53+} : 0.00	Pa^{44+} : 0.00
Md^{54+} : 0.00	U^{45+} : 0.00	Md^{54+} : 0.00	U^{45+} : 0.00
Nb^{55+} : 0.00	Np^{46+} : 0.00	Nb^{55+} : 0.00	Np^{46+} : 0.00
Mo^{56+} : 0.00	Pu^{47+} : 0.00	Mo^{56+} : 0.00	Pu^{47+} : 0.00
Tc^{57+} : 0.00	Am^{48+} : 0.00	Tc^{57+} : 0.00	Am^{48+} : 0.00
Ru^{58+} : 0.00	Cm^{49+} : 0.00	Ru^{58+} : 0.00	Cm^{49+} : 0.00
Rh^{59+} : 0.00	Bk^{50+} : 0.00	Rh^{59+} : 0.00	Bk^{50+} : 0.00
Pd^{60+} : 0.00	Cf^{51+} : 0.00	Pd^{60+} : 0.00	Cf^{51+} : 0.00
Ag^{61+} : 0.00	Es^{52+} : 0.00	Ag^{61+} : 0.00	Es^{52+} : 0.00
Cd^{62+} : 0.00	Fm^{53+} : 0.00	Cd^{62+} : 0.00	Fm^{53+} : 0.00
In^{63+} : 0.00	Md^{54+} : 0.00	In^{63+} : 0.00	Md^{54+} : 0.00
Sn^{64+} : 0.00	Nb^{55+} : 0.00	Sn^{64+} : 0.00	Nb^{55+} : 0.00
Sb^{65+} : 0.00	Mo^{56+} : 0.00	Sb^{65+} : 0.00	Mo^{56+} : 0.00
Te^{66+} : 0.00	Tc^{57+} : 0.00	Te^{66+} : 0.00	Tc^{57+} : 0.00
Se^{67+} : 0.00	Ru^{58+} : 0.00	Se^{67+} : 0.00	Ru^{58+} : 0.00
Br^{68+} : 0.00	Rh^{59+} : 0.00	Br^{68+} : 0.00	Rh^{59+} : 0.00
Kr^{69+} : 0.00	Pd^{60+} : 0.00	Kr^{69+} : 0.00	Pd^{60+} : 0.00
Xe^{70+} : 0.00	Ag^{61+} : 0.00	Xe^{70+} : 0.00	Ag^{61+} : 0.00
Rn^{71+} : 0.00	Cd^{62+} : 0.00	Rn^{71+} : 0.00	Cd^{62+} : 0.00
Fr^{72+} : 0.00	In^{63+} : 0.00	Fr^{72+} : 0.00	In^{63+} : 0.00
Ra^{73+} : 0.00	Sn^{64+} : 0.00	Ra^{73+} : 0.00	Sn^{64+} : 0.00
Ac^{74+} : 0.00	Sb^{65+} : 0.00	Ac^{74+} : 0.00	Sb^{65+} : 0.00
Th^{75+} : 0.00	Te^{66+} : 0.00	Th^{75+} : 0.00	Te^{66+} : 0.00
Pa^{76+} : 0.00	Se^{67+} : 0.00	Pa^{76+} : 0.00	Se^{67+} : 0.00
U^{77+} : 0.00	Br^{68+} : 0.00	U^{77+} : 0.00	Br^{68+} : 0.00
Np^{78+} : 0.00	Kr^{69+} : 0.00	Np^{78+} : 0.00	Kr^{69+} : 0.00
Pu^{79+} : 0.00	Xe^{70+} : 0.00	Pu^{79+} : 0.00	Xe^{70+} : 0.00
Am^{80+} : 0.00	Rn^{71+} : 0.00	Am^{80+} : 0.00	Rn^{71+} : 0.00
Cm^{81+} : 0.00	Fr^{72+} : 0.00	Cm^{81+} : 0.00	Fr^{72+} : 0.00
Bk^{82+} : 0.00	Ra^{73+} : 0.00	Bk^{82+} : 0.00	Ra^{73+} : 0.00
Cf^{83+} : 0.00	Ac^{74+} : 0.00	Cf^{83+} : 0.00	Ac^{74+} : 0.00
Es^{84+} : 0.00	Th^{75+} : 0.00	Es^{84+} : 0.00	Th^{75+} : 0.00
Fm^{85+} : 0.00	Pa^{76+} : 0.00	Fm^{85+} : 0.00	Pa^{76+} : 0.00
Md^{86+} : 0.00	U^{77+} : 0.00	Md^{86+} : 0.00	U^{77+} : 0.00
Nb^{87+} : 0.00	Np^{78+} : 0.00	Nb^{87+} : 0.00	Np^{78+} : 0.00
Mo^{88+} : 0.00	Pu^{79+} : 0.00	Mo^{88+} : 0.00	Pu^{79+} : 0.00
Tc^{89+} : 0.00	Am^{80+} : 0.00	Tc^{89+} : 0.00	Am^{80+} : 0.00
Ru^{90+} : 0.00	Cm^{81+} : 0.00	Ru^{90+} : 0.00	Cm^{81+} : 0.00
Rh^{91+} : 0.00	Bk^{82+} : 0.00	Rh^{91+} : 0.00	Bk^{82+} : 0.00
Pd^{92+} : 0.00	Cf^{83+} : 0.00	Pd^{92+} : 0.00	Cf^{83+} : 0.00
Ag^{93+} : 0.00	Es^{84+} : 0.00	Ag^{93+} : 0.00	Es^{84+} : 0.00
Cd^{94+} : 0.00	Fm^{85+} : 0.00	Cd^{94+} : 0.00	Fm^{85+} : 0.00
In^{95+} : 0.00	Md^{86+} : 0.00	In^{95+} : 0.00	Md^{86+} : 0.00
Sn^{96+} : 0.00	Nb^{87+} : 0.00	Sn^{96+} : 0.00	Nb^{87+} : 0.00
Sb^{97+} : 0.00	Mo^{88+} : 0.00	Sb^{97+} : 0.00	Mo^{88+} : 0.00
Te^{98+} : 0.00	Tc^{89+} : 0.00	Te^{98+} : 0.00	Tc^{89+} : 0.00
Se^{99+} : 0.00	Ru^{90+} : 0.00	Se^{99+} : 0.00	Ru^{90+} : 0.00
Br^{100+} : 0.00	Rh^{91+} : 0.00	Br^{100+} : 0.00	Rh^{91+} : 0.00
Kr^{101+} : 0.00	Pd^{92+} : 0.00	Kr^{101+} : 0.00	Pd^{92+} : 0.00
Xe^{102+} : 0.00	Ag^{93+} : 0.00	Xe^{102+} : 0.00	Ag^{93+} : 0.00
Rn^{103+} : 0.00	Cd^{94+} : 0.00	Rn^{103+} : 0.00	Cd^{94+} : 0.00
Fr^{104+} : 0.00	In^{95+} : 0.00	Fr^{104+} : 0.00	In^{95+} : 0.00
Ra^{105+} : 0.00	Sn^{96+} : 0.00	Ra^{105+} : 0.00	Sn^{96+} : 0.00
Ac^{106+} : 0.00	Sb^{97+} : 0.00	Ac^{106+} : 0.00	Sb^{97+} : 0.00
Th^{107+} : 0.00	Te^{98+} : 0.00	Th^{107+} : 0.00	Te^{98+} : 0.00
Pa^{108+} : 0.00	Se^{99+} : 0.00	Pa^{108+} : 0.00	Se^{99+} : 0.00
U^{109+} : 0.00	Br^{100+} : 0.00	U^{109+} : 0.00	Br^{100+} : 0.00
Np^{110+} : 0.00	Kr^{101+} : 0.00	Np^{110+} : 0.00	Kr^{101+} : 0.00
Pu^{111+} : 0.00	Xe^{102+} : 0.00	Pu^{111+} : 0.00	Xe^{102+} : 0.00
Am^{112+} : 0.00	Rn^{103+} : 0.00	Am^{112+} : 0.00	Rn^{103+} : 0.00
Cm^{113+} : 0.00	Fr^{104+} : 0.00	Cm^{113+} : 0.00	Fr^{104+} : 0.00
Bk^{114+} : 0.00	Ra^{105+} : 0.00	Bk^{114+} : 0.00	Ra^{105+} : 0.00
Cf^{115+} : 0.00	Ac^{106+} : 0.00	Cf^{115+} : 0.00	Ac^{106+} : 0.00
Es^{116+} : 0.00	Th^{107+} : 0.00	Es^{116+} : 0.00	Th^{107+} : 0.00
Fm^{117+} : 0.00	Pa^{108+} : 0.00	Fm^{117+} : 0.00	Pa^{108+} : 0.00
Md^{118+} : 0.00	U^{109+} : 0.00	Md^{118+} : 0.00	U^{109+} : 0.00

• 离子的特性 电子排型 负离子: $ns^2 np^6$

正离子 $\left\{ \begin{array}{l} 2 \text{电子构型 } (n-1)s^2 \\ 8 \quad (n-1)s^2 (n-1)p^6 \\ 18 \quad (n-1)s^2 (n-1)p^6 (n-1)d^{10} \\ (18+2) \quad (n-1)s^2 (n-1)p^6 (n-1)d^{10} ns^2 \\ (19+2) \quad (n-1)s^2 (n-1)p^6 (n-1)d^{10} n^2 \end{array} \right.$

离子半径: 不能确定

用接触半径 晶体中相邻正离子半径之和得之
负离子 $\Rightarrow$ 得正

金属键

• 定义: 金属中自由电子与金属阳离子之间的作用力

• 特征: 金属原子化热 (1mol 金属 $\rightarrow$ 气态原子 吸收能量)

N: 原子数, 熔点低

R: 硬, 高

分子间作用力

• 分子极性 同核双原子分子 - 电负性重心重叠 X

极性: 偶极矩 $\mu = \delta \times l$ (德拜) $= 1.0 \times 3.33 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$
电量, 正 $\rightarrow$ 负

• 范德华力 特征: 远程作用, 与 r^6 成反比

弱的相互作用, 2~20 kJ/mol

无方向性, 饱和性

固有偶极-固有偶极: 极性分子改变取向而在其电极之间产生的电性吸引力

诱导-诱导: 极性分子固有偶极与非极性分子诱导偶极(电荷作用)之间的作用力

极-非极有, 极-极也有

瞬时-瞬时: 分子不断产生地瞬时偶极形成的作用力 (大多数分子间为主)
(电子运动的不平衡) 除少数强极性(HF, H₂O)

取向力 诱导力 色散力 极性 $\uparrow$, 取向力 $\uparrow$, 诱导力 $\uparrow$

极-极 $\checkmark$ $\checkmark$ $\checkmark$
极-非极 $\times$ $\checkmark$ $\checkmark$
非极-非极 $\times$ $\times$ $\checkmark$

取向力 $F_p = -\frac{2\mu^2}{3kT\epsilon_0}$ 诱导力 $F_i = -\frac{2\alpha\mu^2}{3\epsilon_0}$ 色散力 $F_d = -\frac{3I\alpha^2}{4\epsilon_0}$

(k 玻尔兹曼常数, μ 偶极矩, α 极化率, I : 电离能)

范德华力 $\uparrow$, 溶解度 $\uparrow$, 溶解度 (与水同溶) $\uparrow$

• 氢键 明显 弱于化学键, 略强于范德华力

N, O, F 电负性大, 使H原子裸露在分子表面, 其吸引其它N, O, F 孤对电子

键长: $X-H \cdots Y$, X到Y的距离

键能: $X-H \cdots Y-R \rightarrow X-H + Y-R$ ΔH

方向性: H原子半径小, 使X与Y尽量近, 键角180° (固体不一定)

饱和性: 配位数一般是2

eg. 冰密度最大: 冰结晶, 氢键破坏, 但水中仍有大量氢键

温度升高, 水中氢键破坏, 水收缩, 体积 $\downarrow$, 密度 $\uparrow$

温度升高, 氢键断裂, 密度 $\downarrow$

分子内氢键: 减少分子间氢键, 熔沸点降低

四、化学热力学

热力学第一定律

体系：研究对象，物质及空间。

环境：体系外，与体系有能量交换。

状态：体系在某一时刻（物理、化学）

状态函数：描述体系状态物理量（如 P, V, T, U, H, S 等）

广度性质：与体系中 n 成正比，有加性（如 V, U, H）

强度性质：与体系中 n 无关，平均的（如 P, T, C）

过程：状态 1 → 状态 2（物理/化学），（恒压 ΔH = Q_p，恒容 ΔU = Q_v）

途径：变化的具体形式

内能：体系内各种形式能量的总和（U 不可知，ΔU 可测）

功：体系与环境能量传递的两种形式

非状态函数：因温度传递能量 C：1mol 物质升高 1K 吸收的热量 Cp：恒压 Cv：恒容

功：除热以外，如电功、机械功、电功

热力学第一定律：封闭体系中，ΔU = W + Q

体积功 W = -P_外ΔV

可逆过程：膨胀多次，体系对环境做功最大（吸热也最多）

（理想过程）W = -∫P_外dV = -∫P_内dV = -nRT ln(V₂/V₁) = -P₁V₁ ln(P₂/P₁)

同理，压缩多次，环境对体系做功最大（放热也最多）

膨胀多次，膨胀或压缩是可逆过程（其他过程则不是）

有微小膨胀和压缩，功是连续变化的

如：相变发生相变，近似可逆过程

热力学

焓、焓变：恒压且体系只做体积功：

$$\Delta U = Q_p - P_{外}\Delta V (P_{外}=P_{内}) \rightarrow (U_2 + P_2V_2) - (U_1 + P_1V_1) = Q_p$$

定义：H = U + PV → 焓，H₂ - H₁ = ΔH 焓变

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + (P_2V_2 - P_1V_1)$$

→ 则 ΔH = Q_p = nC_pΔT（热效应）绝热量计（等压热效应）

恒压且只做体积功：ΔU = Q_v = nC_vΔT（热效应）弹式量热计（等容热效应）

$$\Delta U = \Delta H + \Delta(PV)$$

固、液态：ΔH ≈ ΔU

$$\text{气体：}\Delta(PV) = P_2V_2 - P_1V_1 = nR(T_2 - T_1) = nRT$$

$$\text{故 } \Delta H = \Delta U + nRT$$

热力学方程

$$\text{eg. } H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) = H_2O(l) \quad \Delta_c H_m^\ominus [H_2O(l)] = -285.84 \text{ kJ/mol}$$

r：表示反应 m：表示 1mol 反应

Δ：热力学标准状态，气体：P⁰ = 1bar 液体：P⁰ 下纯 溶质：1mol/kg 或 1mol/L

盖斯定律 状态相同

焓变计算 ① 用物质的标准生成焓：一定温度，热力学标准态，稳定单质 → 1mol 化合物生成

（标准）的焓变 ΔH_f⁰

298.15K，-5 表示 - 最稳定单质 C(石墨)，Br₂ - 液体 (P=0.1MPa) H₂ - 液体

$$\Delta H^\ominus = \sum n_i \Delta H_f^\ominus (\text{产物}) - \sum n_j \Delta H_f^\ominus (\text{反应物})$$

② 用物质的标准燃烧焓：1mol 物质完全燃烧，按产物

的焓变 ΔH_c⁰

一般有机物用，C → CO₂(g)，N → HNO₃(l)，H → H₂O(l)，S → SO₂(g)

规定：O₂ 最稳定产物 ΔH_c⁰ = 0

$$\Delta H^\ominus = \sum n_i \Delta H_c^\ominus (\text{反应物}) - \sum n_j \Delta H_c^\ominus (\text{产物})$$

③ 用键焓：气态分子中原子间断开 1mol 化学键，生成气态原子或原子团，焓变，称为键焓，D_i (单位为 J/mol)

eg. CH₄(g)，取 4 次断键的平均值为键焓（查表所得）

反应物产物均为气态，估算，误差

$$\Delta H^\ominus = \sum n_i D_i (\text{反应物}) - \sum n_j D_j (\text{产物})$$

④ 用原子焓：稳定单质 → 1mol 气态原子焓变

（相当于气态原子的标准生成焓）

熵和熵变

自然界自发倾向：① 体系自发倾向能量最低状态 ② 体系自发倾向混乱度增加

描述混乱度 - 熵 (S) (状态函数)

$$S = k \ln \Omega \quad k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

Ω：微观状态数（混乱度）

分子数 ↑，体系微观状态数 ↑，熵 ↑

影响因素：温度 ↑，压强（固、液、气）↓，聚集态 S_固 < S_液 < S_气

分子结构复杂性（分子数、原子数）↑，分子结构对称性（同分异构体）↓

状态 1 → 状态 2

$$S_1 \rightarrow S_2$$

$$\Delta S = S_2 - S_1 \quad \Delta S = \frac{Q_{可逆}}{T} \quad \text{（热温商）} \quad \text{熵变 = 可逆过程热温比}$$

① 绝热可逆：ΔS = 0 (Q=0) ② 等温：ΔS = Q_{可逆}/T = W_{可逆}/T = nR ln(P₁/P₂) = nR ln(V₂/V₁)

③ 变温：ΔS = nC_p ln(T₂/T₁) 恒容：ΔS = nC_v ln(T₂/T₁)

相变：ΔS = ΔH/T_{相变}

④ 循环熵 ΔS_{20} .

⑤ 熵变

$$\Delta S^\theta = \sum n_i S^\theta(\text{产物}) - \sum n_j S^\theta(\text{反应物}) \quad (\text{温度影响可忽略})$$

绝对熵: $\Delta S = S_{T_K} - S_{0_K} = S_{T_K} = S$

标准熵: T_K 热力学标准下 1mol 物质的绝对熵 $(J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1})$

标准生成熵 $\longrightarrow$ 稳定单质 $\longrightarrow$ 1mol 化合物 $\Delta S_f^\theta (J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1})$